

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

本队在竞赛过程中使用了以下 AI 工具作为辅助参考，核心建模与拓展分析由本队主导完成，AI 仅作为解释模型和编写代码的参考工具。

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
1	ChatGPT	GPT 6-Astra	模型思路参考、解题思路讨论、评价自建模型可行性
2	ChatGPT	GPT 5.6-sol	论文文字润色、辅助代码、辅助数据可视化
3	DeepSeek	V4.1-flash	代码优化建议、代码数学求解算法优化

二、具体使用目的和环节

本队按照论文写作的 7 个核心环节，逐一解释 AI 工具的具体使用目的。需要特别强调的是，AI 在所有环节中均仅提供参考建议，本队始终保持独立思考，对 AI 输出进行批判性评估后选择性采纳，核心建模与分析工作完全由本队主导完成。

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	是	针对题目要求和已知条件，向 AI 咨询参考解题思路，这种题目应该是什么一个风格，应该重点使用什么样的方程，了解需要侧重的约束条件。根据智能体的回答，结合自身对微分方程的理解，筛选并最终解题方向，未直接采用 AI 的任何单一思路。	ChatGPT (GPT 6-Astra)

2	模型假设与符号定义	是	向 AI 询问我们自己构想的模型简化方案的可行性，最终自行决定模型假设，不直接套用 AI 输出。	ChatGPT (GPT 5.6-sol)
3	模型建立与算法设计	是	在数值求解环节，向 AI 咨询多种迭代求解器模型，以及数值预测的模型。本队在参考 AI 分析的基础上，结合实际数据特征选择了有限体积模型、picard 迭代等方法，并对所选模型进行了针对性改进，核心建模思路由本队独立提出。	ChatGPT (GPT 5.6-sol)
4	模型求解与编程实现	是	在问题三和问题四模型求解阶段，使用 DeepSeek 对本队编写的代码进行优化建议咨询，使用 ChatGPT 辅助调试代码报错。AI 提供的优化建议和调试思路仅供参考，本队独立编写核心代码逻辑，对 AI 建议进行评估后选择性采纳，并通过独立运行验证确保代码正确性。	DeepSeek (V4.1-flash)、ChatGPT (GPT 6-Astra)
5	结果分析与模型检验	是	结果分析由本队独立完成。模型检验部分由本队框定检验内容，再由 AI 生成计算与可视化代码。	无

			在灵敏度分析、稳健性分析、误差分析等核心工作本队起主导作用。	
6	论文撰写与文字润色	是	使用 gpt5.6-sol 对论文部分段落的文字表达进行优化咨询，使描述更简洁准确。AI 优化后的文字需经本队逐句审核，确保表述符合本队原意和学术规范，对不符合的表述进行人工修改，核心论述内容由本队独立撰写。	ChatGPT (GPT 5.6-sol)
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	是	文献检索、数据处理均由本队独立完成，图表制作需要用 gpt 辅助队员采用 matplotlib 库完成绘图，同时征询美化图表的意见，数据关键部分人工处理。	ChatGPT (GPT 5.6-sol)

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

本队使用 AI 工具的主要交互方式如下：

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	用于问题咨询、思路讨论、代码调试、文字润色等场景，通过自然语言提问获取 AI 的参考建议
2	代码编辑器内嵌 AI	否	未使用
3	上传文件或数据对话	是	本队向 AI 上传赛题附件数据，方便与 AI 讨论数据预处理等操作，

			但核心的处理方式还是自己构建的，未直接照搬 AI 输出。
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	是	用 AI 对.py 文件做代码检测，检查是否有经验公式输错或者数学求解与物理模型不匹配的问题，用 AI 保证建模与求解的一致性，总体代码为人工撰写。

（二）典型交互示例

以下选取竞赛过程中 2 次与 AI 的关键交互进行记录。这两次交互均体现了本队如何使用 AI 作为参考、如何对 AI 输出进行批判性评估和人工修改的过程。

示例 1：

项目	填写内容
对应环节	模型建立与算法设计（问题一）
使用工具及版本	ChatGPT（GPT 6-Astra）
交互时间	2026-09-11 14:45
本队提示词	好的，我已经明白第一题的物理模型下的数学求解方法了，接下来就要考虑第一问的烘房温度与水分浓度每隔1s的参数更新了。根据已经给出的附件一，你觉得用什么模型求出中间结果更加合适，是分段线性插值还是保形样条插值，还是三次样条插值，还是更加抗噪声的约束拟合，给出你的建议，不要对第一题的附件一求解
AI 回复内容	主模型采用保形分段三次 Hermite 插值 PCHIP；分段线性插值作为敏感性检验；不建议直接使用普通三次样条；暂时没有必要进行抗噪约束拟合。
本队处理方式	选取了 PCHIP 和分段线性插值模型做比较，同时做了一个灵敏度分析。
人工核验方式	1. 本队独立推导验证：对三种算法的数学原理进行比较分析，发现三次样条插值存在非单调的拟合问题。 2. 代码独立复现：本队独立编写 PCHIP 和分段线性插值的实现代码，在本研究数据集上进行预测试验，获取实际性能指标。 3. 队员讨论确认：三名队员共同讨论评估 AI 输出，形成一致的采纳和修改意见，最终选择了 PCHIP 和分段线性拟合的横向对比模式。

示例 2:

项目	填写内容
对应环节	模型求解与算法实现（问题四）
使用工具及版本	ChatGPT（GPT 5.6-sol）
交互时间	2026-09-11 23:19
本队提示词	为什么可以用物质导数，物质导数用在水分传导和热传导移动模型下是否合适，有没有相关的论文来佐证这一点。还有一点，第八步的空间导数和物质导数的自变量变换我没有看懂
AI 回复内容	可以使用物质导数，但要加一个明确前提：温度和干基含水率描述的是随药材固体骨架一起收缩的物质点。物质导数不是因为 R 变成了 $R(t)$ 就自动出现，而是因为同一小块药材的位置会随收缩而改变。
本队处理方式	查找对应的公式，手动推导该过程，最终确定了物质导数在第四问的可用性，同时通过 gpt 的解释加自己的证明明白了空间和时间上的微分方程的迭代用法。
人工核验方式	- 逐句审核：本队对 AI 的每一句话进行逐句审核，确认表述是否符合本队原意。 - 队员交叉审核：统一推导相关公式，确认公式中需要的变量与实际题目给出哪个参数相呼应。

示例 3:

项目	填写内容
对应环节	模型求解与算法实现（问题四）
使用工具及版本	ChatGPT（GPT 5.6-sol）
交互时间	2026-09-12 00:25
本队提示词	a4_shrinkage_fvm为什么在VS code上跑不了，帮我看看是编辑器没有配置什么环境还是别的问题
AI 回复内容	程序先后计算粗网格和细网格两套模型，且只在全部计算结束后才输出信息，所以运行期间会长时间没有任何提示，看起来像卡住。
本队处理方式	等待终端执行完代码，观察结果。
人工核验方式	审查两种不同网格的离散算法是否符合理论要求，凭借个人经验做判断。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

本队按“AI 提出建议—队员复核—修改或拒绝—独立运行验证”的顺序记录 AI 输出。下表只列竞赛中实际发生的交互，并具体说明 AI 给出的内容、队员修改的理由、重新推导的关键步骤以及数值核验指标。

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	1. 修改后采纳。AI 比较了分段线性、PCHIP、普通三次样条和约束拟合。队伍考虑到控制方程只使用烘房边界值而不使用其时间导数，且前两问已经按分段线性完成，最终将分段线性定为主方案，PCHIP 仅作敏感性对照，没有采用普通三次样条或无噪声依据的约束拟合。 2. 阶段处理实例。队员曾经与 AI 讨论是否需要识别预热平热与恒温干燥的时间分界。最终考虑到所用热质方程本质存在耦合关系，决定问题 2 不更换内部方程，只连续更新外部工况和局部物性。1800 s 只作为问题 1 的输出终点，不因此更换模型，强调模型的推广效应。 3. 边界条件修正。早期讨论表面温度能否与烘房温度等价，在查阅了热对流方程与质对流方程后，队员决定将附件 1 的烘房环境参数与表面参数做区分，药材表面温度和水分浓度由边界条件求解。	数据与物理核验。逐项检查附件 1 的时间顺序、单调性和平台段，确认分段线性严格通过观测点且不产生过冲；用相同网格和时间步比较 PCHIP 对照，判断插值差异是否小于网格误差和四位小数输出精度。 条件一致性核验。若直接令药材表面等于烘房环境，则有限的换热系数和传质系数失去作用；而初始药材含水率 2.55 kg/kg 与烘房水分浓度 0.01963 kg/kg 也会在表面产生矛盾。因此队伍保留热对流和质对流边界。

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
2	公式推导与理论参考	修改后采纳。AI 提供了圆柱坐标守恒方程、中心奇点处理、Backward Euler 离散以及问题 4 物质导数和坐标变换的推导参考。队伍没有直接复制结论，而是从控制体积分和链式法则重新推导。 中心节点实例。对圆柱算子中的 $1/r$ 不在 $r=0$ 处直接代值，而是对中心控制体积分。中心内面位于 $r=0$，其面积 $A_w=2\pi r_w$ 等于 0，因此内侧通量自然消失，并与对称条件 $\partial\phi/\partial r=0$ 一致。 隐式离散实例。时间项采用 Backward Euler，空间通量形成三角方程，非线性物性在 Picard 循环中由当前迭代值更新，随后使用 Thomas 追赶法求解。	1. 双路径核验。先在物理坐标中写物质导数，再令 $r=\xi R(t)$ 映射到固定区间。按链式法则验证 $\partial/\partial r=(1/R)\partial/\partial \xi$；在均匀比例收缩假设下，网格速度与固体速度相同，物质导数变成固定 ξ 下的时间偏导。两种坐标所得方程逐项一致。 2. 避免重复计入。队伍特别检查：已经使用随材料运动的 ξ 网格后，不能再额外添加收缩对流项，否则会把几何运动计算两遍。并确认题目变量 C 是干含水率；若改用单位当前体积水分浓度，还应保留体积压缩散度项。对于每个方程式，还计算两侧量纲一致保证物理可解释性。 3. 量纲核验。R 统一换算为 m，温度在扩散系数经验式中使用 K，D 使用 m^2/s，热边界和质边界两侧量纲分别一致。
3	代码编写与调试	前三问程序框架由队员提供，在队伍给定的物理模型、附件路径和输出规则基础上，AI 协助补全问题 4 的移动半径求解器初稿，并多次对照理论检查代码。队伍逐段审查后保留有限体积、Backward Euler、Picard 和 Thomas 组合，修改不符合题意的输出逻辑。 队员检查出温度经验式必须使用开尔文；发现早期模型说明缺少表面对流后要求补回 Robin 边界；发现结果文件曾把固定距离截到 1.2 cm 后，依据初始半径 2 cm 改为保留 0~2 cm，超出当前半径的位置留空，药材表面另列。	队员在 VS Code 使用本机 Python 完整运行粗、细两套网格，检查附件读取、迭代收敛、输出行列和空值规则。程序并非瞬时无响应，而是约需数分钟完成两套长时段计算。

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
4	结果分析与模型评价	1. 修改后采纳。AI 建议将“模型可行”拆成可计算的守恒、收敛和边界检查；队伍实际运行这些检查并据此决定是否接受模型。问题 3、4 的停止条件采用全径向最大含水率首次低于 0.15 kg/kg，而不是只观察表面。 2. 人工纠错实例。AI 一度把 result4 固定坐标统一截到最终最小半径 1.2 cm。队员指出题目要求从初始 2 cm 开始记录，收缩后超出药材的位置应留空。最终文件改为 0、0.1、…、2.0 cm 加“药材表面”，该修改由队员根据题意作出。	1. 网格与阈值核验。粗、细网格计算的烘干时长相差 4 s；共同输出点的最大含水率差约 1.86×10^{-4} kg/kg。临界时刻前后最大含水率由 0.1500003574 降至 0.1499998440，说明首次达标时刻被 1 s 步长夹住。
5	论文核心论述（摘要/结论等）	重点做概念澄清。文字中明确区分药材收缩产生的内部坐标运动与烘房空气在表面造成的热、质对流，避免把两种“对流”混为一谈。	1. 逐句回查。队员将润色文字逐句与控制方程、附录参数和程序变量比对，删除未经数据支持的因果判断和夸大表述。摘要和结论只保留已由计算或题目条件支持的内容。 2. 符号回查。统一 T_0、C_0 表示烘房环境，T_s、C_s 表示药材表面，$T(r, t)$、$C(r, t)$ 表示内部状态；检查 K 与 $^{\circ}\text{C}$、m 与 cm 等不同单位是否正确使用。
6	其他内容	1. 修改后采纳。AI 辅助解释附件 1 约束拟合的参数含义、噪声假设和残差指标，并对表 6、result4 的填写规则作检查。队伍最终没有因曲线更平滑就更换主模型插值方法。	1. 探究约束拟合方法的可行性，由于已经给出每分钟环境下的具体参数，且保形插值和分段线性插值区别明显较小，因此选择更受附件数据约束的方法。

核心环节人工主导确认：

下表所称“本队主导”，是指最终模型假设、边界条件、离散格式、参数口径和结果解释均由本队决定并承担责任。AI 参与过公式解释、代码初稿或检查的部分，在贡献说明中如实列明。

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
----	------	--------	--------

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是（AI 辅助讨论）	本队确定以一维轴对称圆柱热湿传递为主线，按“常物性固定半径—变物性耦合—首次达标—移动半径”逐问扩展。队员在讨论中发现不能把烘房环境直接当作药材表面，也指出早期说明遗漏表面热对流和质对流，最终决定采用 Robin 边界。对于问题 2，本队决定不人为切换两套内部方程，只让环境边界与附录 3 物性连续更新。AI 提供备选解释和可行性意见，最终结构由本队取舍。
2	公式推导与求解步骤	是（AI 辅助推导）	AI 给出圆柱 PDE、中心奇点、物质导数及 $\xi = r/R(t)$ 变换的参考推导；本队重新从控制体守恒和链式法则推导。中心控制体以 $A_w(0)=0$ 消除 $1/r$ 奇点；时间使用 Backward Euler，非线性物性用 Picard 更新，三对角系统用 Thomas 求解。问题 4 同时在物理坐标和材料坐标下推导，确认网格跟随材料时收缩项相消，并检查没有重复加入收缩对流。
3	程序逻辑与参数设置	是（AI 辅助实现与检查）	队员提供前三问代码、物理假设和参数口径，AI 据此协助形成问题 4 代码初稿并参与检查。本队逐项核对附录 4 的 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C,T)$ 等经验公式，独立运行程序并修正输出范围。固定坐标保留 0~2 cm，超出 $R(t)$ 的格点留空，移动表面单独输出。
4	结果分析与论文核心论述	是（AI 辅助核验框架）	本队决定采用 $\max C < 0.15 \text{ kg/kg}$ 作为停止条件，并亲自运行粗细网格、离散水分收支、单调性和阈值前后状态检查。AI 帮助整理检查项目和解释指标。队员依据题意纠正了 AI 曾提出的“仅保留到 1.2 cm”方案，并最终确认烘干时长和表 6、result4 的填写口径。论文结论只引用经队员运行和复核的数据。
5	论文撰写与图表制作等	是（AI 辅助文字整理）	本队确定论文结构、图表内容和主要论点，AI 用于把已有推导改写得更易读，并检查符号、单位和段落衔接。队员逐句将文字与题目附录、方程和程序输出对照，删除套话、未经验证的结论以及可能混淆“收缩输运”和“表面对流”的表述。最终文稿和图表由本队审核定稿。

本队确认：

以上记录覆盖本队在赛题理解、模型选择、公式推导、代码实现和文字整理环节对 AI 工具的实际使用。本队对关键方程重新推导，对程序进行独立运行，并以网格加密、离散守恒、边界条件和阈值时刻等检查核验结果；文中列出的采纳、修改和拒绝情况均与实际交互一致。